

T-Sharp (T#) — Raspberry Pi GPIO Sınavı

Ad Soyad: _____

Tarih: _____

Puan: _____ / 100

Sınav 10 sorudan oluşmaktadır. Sorular zorluk derecesine göre farklı puan taşır.

Toplam süre: 40 dakika.

Soru 1 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

T#'da GPIO komutları hangi pin numaralandırma sistemini kullanır?

- a) Fiziksel (board) pin numaraları
- b) BCM (Broadcom) pin numaraları
- c) WiringPi numaraları
- d) GPIO sıra numaraları

Cevabınız: _____

Soru 2 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`gpio_yukari_cek` komutu kullanıldığında butona basılmadığında pin nasıl okunur?

- a) LOW (0)
- b) HIGH (1)
- c) Belirsiz (floating)
- d) Her seferinde farklı

Cevabınız: _____

Soru 3 — Boşluk Doldurma (5 puan)

GPIO modülünü başlatmak için hangi komut kullanılır ve hangi chip'i açar? Program sonunda neden `gpio_kapat` çağrılmalıdır?

Soru 4 — Boşluk Doldurma (5 puan)

PWM'de `duty_cycle` değeri `0` ise pin ne durumda olur? `100` ise? `50` ise ne anlama gelir?

Soru 5 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki LED kontrol kodunda bir hata var. Bulun ve düzeltin.

```
tsharp

gpio_mod 17 cikis
gpio_yaz 17 dogru
bekleme(2)
gpio_yaz 17 yanlis
gpio_kapat
```

Hata:

Düzeltilmiş hali:

Soru 6 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki buton okuma kodu bazen rastgele değerler okuyor. Neden?

```
tsharp
```

```
gpio_baslat
```

```
gpio_mod 18 giris
```

```
degisken oyun_devam = dogru
```

```
dongu oyun_devam:
```

```
    gpio_oku 18 deger
```

```
    eger deger esittir 1:
```

```
        yazdir "Butona basıldı!"
```

```
    son
```

```
son
```

Sorun:

Düzeltilmiş hali:

Soru 7 — Kod Yazma (10 puan)

GPIO 17'ye bağlı LED'i 0.5 saniye aralıklarla 5 kez yanıp söndüren T# programı yazın.

Soru 8 — Kod Yazma (10 puan)

GPIO 18'e baėlı butona basıldığında GPIO 17'deki LED'i yakan, bırakıldığında söndüren T# programı yazın.

Soru 9 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan PWM ile LED parlaklık kontrolü programı yazın:

-
- This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire width of the page, typical of notebook or legal stationery. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan I2C tabanlı veri okuma ve kaydetme programı yazın:

